말씀하신 대로 **실제 운행 노선을 상당 부분 알아낼 수 있습니다.** 관내 총괄 편집 시트에는 운수사 노선별 경유 정류장 순서가 들어 있습니다(63개 노선, 12번은 비어 있음). 이 순서를 TAGO 노선 ID의 정류장 순서와 비교하면, 운수사 시간표의 운행마다 **TAGO에서 어느 ID를 조회하면 되는지**가 나옵니다.

비교 결과

결과	운수사 노선	관내 하루 운행
TAGO ID 1개로 확정	47개	229회 (69%)
후보가 여러 개	16개 (10번 계열은 7개, 90번은 4개, 나머지는 2~3개)	103회 (31%)
TAGO에 없음	87번	1회

- **운행 10번 중 7번은 시간표만 보고 조회할 ID 하나를 정할 수 있습니다.** 노선을 찾으려고 105개를 모두 훑을 필요가 없습니다.
- **나머지 31%는 정류장 순서로는 구분이 안 됩니다.** 같은 번호의 TAGO ID끼리 정류장 순서가 94~99% 같습니다. 10번은 ID 7개가 거의 같습니다. 그래서 처음에는 후보를 모두 조회하고, 차량이 실제로 나타난 ID를 기록해 두면 다음부터는 그 ID 하나만 조회하면 됩니다.
- **시간표의 어느 노선과도 맞지 않는 관내 ID가 6개 있습니다**(2·4·61·63·70·71번의 변형 ID 하나씩). 지금은 다니지 않는 옛 변형일 수 있습니다. 조회 순서는 맨 뒤로 두고, 관측에서 차량이 보이면 앞으로 올립니다.

수집 방식에 주는 효과

- **출발 확인 비용:** 순번 운행표에서 "이 차량의 다음 운행"을 알면, 그 운행의 TAGO ID만 출발 직전에 조회하면 됩니다. 관내 하루 기준으로 후보를 모두 조회하면 약 570건이고, 학습이 끝나면 약 330건입니다. 위치 API 예산 9,500건에 비해 작습니다. 이 수치는 운행 1회당 1건 기준이라, 차량이 늦게 나타나 반복 조회하는 건수는 빠져 있습니다.
- **차량을 놓쳤을 때의 노선 찾기(스윕):** 시간대별로 운행 예정인 ID부터 조회합니다. 관내 88개 중 07시에 최대 약 59개, 20시에 13개, 21시에 6개입니다. 이 숫자는 후보를 모두 포함한 추정이라, 학습이 끝나면 더 줄어듭니다.

확인이 필요한 점

- **노선 이름이 서로 다릅니다.** 시간표에는 `91-1`, 편집 시트에는 `91-2`로 되어 있습니다. 같은 노선이라고 보고 비교했습니다.
- **12번 행에 정류장이 비어 있습니다.** TAGO에 12번 ID가 하나뿐이라 그 ID로 맞췄습니다.
- **정류장 이름이 약칭이라 자동으로 비교했습니다.** 예를 들어 북일면과 북일면사무소를 같은 정류장으로 봤습니다. 실제 등록 전에는 운수사와 대조해야 합니다.
- 이번 분석은 이 시트를 "노선별 경유 정류장 목록"으로 보고 한 것입니다. 이 시트가 다른 뜻(예: 순번별 운행 순서)으로 편집된 자료라면 알려 주세요.

설계 문서를 rev 4로 고쳤습니다. 13장에 대응 결과를 새로 넣었고, 출발 확인 방식(4장), 예산(6장), 관측 목표(8장), 확인 사항(10장)에도 반영했습니다.

원하시면 **운수사 노선 → TAGO ID 대응표를 엑셀로** 만들어 드리겠습니다. 노선별 후보 ID와 일치율이 들어가고, 운수사 확인용과 DB 등록용으로 쓸 수 있습니다.

SmartBIS 운영 수집 설계 초안, GPS 없음